

**Apellidos y
nombre:**

Grupo:

Fecha:

**Equipo
:**

Cómo trabajar: guarda una copia con tus apellidos y nombre, completa las respuestas en

LibreOffice Writer, añade las capturas o evidencias solicitadas y entrega el archivo en Aules. La

actividad es individual.

Tarea 1.2 · Representación numérica y unidades

Situación

Una aplicación de diagnóstico recibe direcciones, máscaras, tamaños y velocidades en formatos diferentes. Debes normalizar los datos, mostrar el procedimiento y detectar resultados imposibles. La calculadora puede utilizarse únicamente al final para comprobar.

Reglas de trabajo

1. Escribe todas las operaciones y unidades.

Respuesta:

2. En conversiones, muestra potencias, divisiones o agrupaciones de bits.

Respuesta:

3. Comprueba cada resultado mediante una conversión inversa.

Respuesta:

4. Redondea a dos decimales cuando sea necesario.

Respuesta:

5. Señala cualquier desbordamiento en lugar de ocultarlo.

Respuesta:

Parte A · Binario, decimal y hexadecimal

Convierte cada valor a las otras dos bases.

1 10101101_2

2 111100001010_2

3 10000001_2

4 375_{10}

5 1023_{10}

6 2026_{10}

7 $7B_{16}$

8 $A5F_{16}$

9 $10E_{16}$

Parte B · Operaciones binarias

Resuelve en binario y verifica en decimal.

1. $10110101_2 + 00101110_2$

Respuesta:

2. $11101101_2 - 01011110_2$

Respuesta:

3. $00110110_2 \times 00000101_2$

Respuesta:

4. $11011000_2 \div 00000100_2$

Respuesta:

5. Aplica AND, OR y XOR a 11001010_2 y 10110100_2 .

Respuesta:

6. Desplaza 00110111_2 dos posiciones a la izquierda y una a la derecha.

Respuesta:

Explica la relación con multiplicar o dividir por potencias de dos.

Parte C · Enteros con signo y desbordamiento

Trabaja con complemento a dos de 8 bits.

1. Representa -37, -85 y -128.

Respuesta:

2. Recupera el valor decimal de 11100110_2 y 10000001_2 .

Respuesta:

3. Calcula $01100100_2 + 00111100_2$. ¿Es correcto como entero con signo?

Respuesta:

4. Calcula $10011100_2 + 11110000_2$ e interpreta el resultado.

Respuesta:

5. Indica el rango representable con 8, 16 y 32 bits con signo.

Respuesta:

Parte D · Capacidad y velocidad

1. Un SSD anuncia 1 TB. Convierte su capacidad aproximada a GiB.

Respuesta:

2. Una red negocia a 1 Gb/s. Calcula el máximo teórico en MB/s.

Respuesta:

3. Un archivo de 4,7 GiB se copia a 80 MiB/s. Estima el tiempo.

Respuesta:

4. Una imagen de 3840 × 2160 usa 24 bits por píxel. Calcula el tamaño sin

Respuesta:

compresión en MiB.

1. Un audio estéreo se muestrea a 48 kHz y 24 bits durante 3 minutos. Calcula

Respuesta:

el tamaño sin compresión.

1. Una copia contiene 275 archivos de 18 MiB y 40 archivos de 1,2 GiB. Calcula

Respuesta:

el total en GiB y el tiempo teórico a 110 MB/s.

1. Explica tres motivos por los que una transferencia real tarda más.

Respuesta:

Parte E · Aplicación a programación

Precisión decimal

```
resultado = 0.1 + 0.2
print(resultado)
print(resultado == 0.3)
```

Explica la salida y propone:

- una comparación con tolerancia;
- una representación adecuada para cantidades monetarias.

Máscaras de bits

Un byte de permisos usa: bit 0 lectura, bit 1 escritura, bit 2 ejecución y bit 3 administración.

1. Interpreta 00001011_2 .

Respuesta:

2. Construye el valor para lectura + ejecución.

Respuesta:

3. Activa escritura sobre 00001001_2 usando OR.

Respuesta:

4. Desactiva administración usando AND y una máscara apropiada.

Respuesta:

Reto final

Una aplicación muestra: «Descarga de 6 GB completada en 40 segundos mediante una conexión de 1 Gb/s; velocidad media: 150 MB/s».

Decide si las tres cifras pueden ser simultáneamente ciertas. Presenta cálculo, supuestos y una explicación comprensible para una persona no técnica.

Entrega en Aules

- Archivo: Tarea_1_2_Apellidos_Nombre.pdf.
- Extensión orientativa: 6–9 páginas.
- Incluye portada breve, operaciones, comprobaciones y conclusión.
- No se acepta una hoja de resultados sin procedimiento.

Rúbrica

Operaciones binarias	2
Signo y desbordamiento	1,5
Capacidad, velocidad y unidades	2
Programación, máscaras y reto final	1,5
Orden, notación y presentación	0,5